

Funciones y sistemas

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

M2 también evalúa los conocimientos de M1: estudia ambas colecciones.

Conceptos explicados

Sistemas 2×2

Dos rectas se cortan en una solución cuando sus pendientes son distintas. Si coinciden tienen infinitas soluciones; si son paralelas distintas no tienen solución. Una reducción algebraica a $0=0$ o $0=c$ ayuda a distinguir casos.

Potencia, exponencial y logarítmica

En $y=x^n$ cambia la base x ; en $y=a^x$ cambia el exponente. La exponencial a^x es positiva; su inversa $\log_a x$ existe solo para $x>0$. Interpreta crecimiento y decaimiento mediante $a>1$ o $0<a<1$.

Seno y coseno

sen y cos son funciones periódicas de amplitud 1 y período 2π . En un modelo $y=A \sin(Bx)+D$, la amplitud es $|A|$ y, si $B \neq 0$, el período es $2\pi/|B|$. Cuida grados frente a radianes.

Suficiencia de datos

Para decidir si los datos determinan una respuesta única, prueba cada afirmación por separado y luego ambas juntas. Un procedimiento que produce varias respuestas posibles no prueba suficiencia.

Ejemplo resuelto

Si $f(x)=2^x$, entonces $f(0)=1$, $f(1)=2$ y $f(2)=4$. Es crecimiento multiplicativo: aumentar x en 1 duplica la salida; no suma 2.

Practica · selección múltiple

1. El sistema $y=2x+1$, $y=2x-3$ tiene

- A) Una solución
- B) Dos soluciones
- C) Infinitas soluciones
- D) Ninguna solución

2. El período de $\cos(x/2)$ es

- A) $\pi/2$
- B) π
- C) 2π
- D) 4π

Solucionario razonado

1. D) Ninguna solución. Las rectas tienen igual pendiente y distinta ordenada al origen.

2. D) 4π . $2\pi/(1/2)=4\pi$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m1.pdf>

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-m2.pdf>